

# Food Production Simulator

Design Document – Unity 3D Project

**Engine:** Unity 6 **Sprache:** C# **Plattform:** PC / WebGL / VR **Genre:** Industrielle Produktionssimulation

## 1. Projektübersicht

Der Nutzer überwacht und steuert eine kleine industrielle Produktionslinie zur Herstellung von Tiefkühlpizza. Die Simulation bildet den Produktionsprozess von der Rohstoffbereitstellung bis zur verpackten Tiefkühlpizza ab. Maschinen, Förderbänder, Sensoren und Steuerungssysteme reagieren auf Produktionszustände und Fehler. Der Schwerpunkt liegt auf der realistischen Darstellung eines automatisierten Produktionsprozesses und einer modularen technischen Umsetzung.

## 2. Produktionsprozess

Rohstofflager → Teigherstellung → Teigportionierung → Teigformen → Sauce dosieren → Käse/Belag dosieren → Backen → Abkühlen → Schockfrosten → Verpacken → Qualitätskontrolle → Fertigwarenlager

Die erste Version verwendet einen vereinfachten Produktionsablauf für eine Pizza Margherita. Reale Prozesse werden dort abstrahiert, wo eine detaillierte Darstellung keinen zusätzlichen technischen Mehrwert für das Portfolio bietet.

## 3. Produktionsstationen

| Station            | Funktion                    | Simulationsinhalte                  |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Rohstofflager      | Bereitstellung von Zutaten  | Bestände, Materialverfügbarkeit     |
| Teigmischer        | Mischen der Zutaten         | Rezept, Mischdauer, Maschinenstatus |
| Portionierer       | Teig in Portionen teilen    | Gewicht, Toleranz, Ausschuss        |
| Formanlage         | Pizzaboden formen           | Produktübergabe, Fördertechnik      |
| Dosierstation      | Sauce und Belag auftragen   | Dosiermenge, Sensorik               |
| Backofen           | Pizza backen                | Temperatur, Backzeit, Durchlauf     |
| Kühleinheit        | Pizza kontrolliert abkühlen | Temperaturverlauf, Status           |
| Schockfroster      | Pizza tiefgefrieren         | Temperatur, Durchlaufzeit           |
| Verpackung         | Pizza verpacken             | Verpackungsstatus, Chargendaten     |
| Qualitätskontrolle | Produkt prüfen              | Gewicht, Temperatur, Status         |

## 4. Automatisierung

Jede Maschine besitzt definierte Zustände und kann abhängig von Sensorwerten, Materialverfügbarkeit und Produktionsbedingungen gesteuert werden.

Idle → Starting → Running → Stopping → Stopped

Bei Störungen kann der Ablauf beispielsweise in Fault → Maintenance → Running übergehen.

## 5. Sensorik

| Sensor             | Aufgabe                              |
|--------------------|--------------------------------------|
| Presence Sensor    | Erkennt ein Produkt an einer Station |
| Weight Sensor      | Kontrolliert das Produktgewicht      |
| Temperature Sensor | Überwacht Temperaturwerte            |
| Level Sensor       | Überwacht Füllstände                 |
| Motor Sensor       | Ermittelt Maschinen-/Motorstatus     |
| Jam Sensor         | Erkennt Blockaden im Förderband      |

## 6. Fehler- und Störungssystem

- Material fehlt → Station kann nicht starten.
- Förderband blockiert → nachfolgende Stationen warten.
- Ofentemperatur zu niedrig → Pizza wird nicht freigegeben.
- Falsches Gewicht → Pizza wird ausgeschleust.
- Sensorfehler → Produktionsprozess wird angehalten.

## 7. HMI / Benutzeroberfläche

Ein industriell inspiriertes Bedienpanel zeigt Produktionsstatus, Maschinenzustände, Temperaturen, Füllstände, Produktionsgeschwindigkeit, produzierte Einheiten, Ausschuss und aktive Fehler.

Beispiel: PRODUCTION LINE | Status: RUNNING | Oven: 210 °C | Freezer: -35 °C |  
Production: 127 / 500 | Rejects: 4

## 8. Technische Architektur

Die Architektur wird modular aufgebaut. Produktionsstationen sollen möglichst unabhängig voneinander funktionieren und über klar definierte Schnittstellen miteinander kommunizieren.

ProductionSystem ■■■ ProductionLine ■■■ MachineSystem ■■■ ConveyorSystem ■■■ SensorSystem ■■■  
RecipeSystem ■■■ ProductSystem ■■■ QualitySystem ■■■ FaultSystem ■■■ HMI

Geeignete Schnittstellen sind beispielsweise IMachine, ISensor, IProductProcessor, IConveyor und IQualityCheck. Konfigurationsdaten wie Rezepte und Produktionsparameter können über ScriptableObjects verwaltet werden.

## 9. Produktionsobjekt

Eine Pizza durchläuft definierte Produktionszustände:

RawDough → MixedDough → PortionedDough → FormedPizza → SaucedPizza → ToppedPizza →

BakedPizza → CooledPizza → FrozenPizza → PackagedPizza

Dieser Zustandsverlauf bildet die Grundlage für den Materialfluss und die Validierung der einzelnen Produktionsschritte.

## 10. MVP

**Enthalten:** eine Produktionslinie, ein Pizza-Rezept, Teigmischer, Portionierer, Formanlage, Sauce-/Käsedosierung, Ofen, Kühler, Gefriereinheit, Verpackung, Förderbänder, einige Sensoren, grundlegende Maschinenzustände, 3–5 Fehlerfälle, einfaches HMI und Produktionsstatistik.

**Spätere Erweiterungen:** mehrere Pizza-Rezepte, mehrere Produktionslinien, Wartung, Energieverbrauch, Lagerverwaltung, Produktionsaufträge, Schichtbetrieb, wirtschaftliche Simulation, komplexere SPS-Logik und VR-Modus.

## 11. Portfolio-Ziel

**Unity 3D:** industrielle 3D-Umgebung, Animation, Interaktion, Kamerasystem und UI/HMI.

**C#:** objektorientierte Programmierung, Interfaces, State Machines, Events, modulare Systeme und Datenmodellierung.

**Softwarearchitektur:** Trennung von Verantwortlichkeiten, wiederverwendbare Komponenten, konfigurierbare Produktionsstationen und erweiterbare Produktionsprozesse.

**Simulation:** Materialfluss, Sensorik, Maschinenzustände und Fehlerbehandlung.

**Projektkern:** Nicht nur eine begehbare Fabrik, sondern eine funktionierende virtuelle Produktionsanlage, bei der der 3D-Aufbau die Oberfläche eines strukturierten Simulationssystems bildet.